

PRESENTACIÓN

Ministerio de Educación, Gobierno de Chile.

Coordinación Nacional de Educación de Personas Jóvenes y Adultas.

División de Educación General.

Documento: BANCO DE PREGUNTAS Y COMPETENCIAS PARA EL TUTOR IA

Asignatura: EDUCACIÓN EN CIENCIAS NATURALES

Nivel: SEGUNDO NIVEL MEDIO

Marco legal: VALIDACIÓN DE ESTUDIOS DS 257

SECCIÓN 1: BIOLOGÍA (SISTEMA INMUNE Y BIOLOGÍA CELULAR)

PREGUNTA 1: HISTAMINA Y ALERGIAS PRIMAVERALES

Enunciado: La histamina se produce cuando el sistema inmunitario detecta agentes externos que considera perjudiciales, como el polen y/o los ácaros. Durante la primavera, algunas plantas y árboles liberan polen en grandes cantidades al medio ambiente. ¿Qué sucede en el organismo de una persona alérgica al polen al llegar la primavera?

- A. Aumenta la cantidad de histamina circulante en la sangre.**
- B. Disminuye el número de células productoras de histamina.**
- C. Se bloquea la acción de la histamina por acción de los linfocitos.**
- D. La histamina bloquea la acción de los glóbulos blancos y glóbulos rojos.**

[PAUTA DE EVALUACIÓN]

Clave Correcta: A

Habilidad/Competencia: Analiza las características de las barreras defensivas del cuerpo humano contra agentes patógenos.

PREGUNTA 2: ESTRUCTURAS DEL ACTO REFLEJO

Enunciado: El sistema nervioso procesa estímulos y genera respuestas rápidas para proteger al organismo. ¿Cuál de las siguientes estructuras puede actuar como efector cuando se produce una respuesta refleja?

- A. Médula espinal.
- B. Músculos.
- C. Cerebro.
- D. Piel.

[PAUTA DE EVALUACIÓN]

Clave Correcta: B

Habilidad/Competencia: Explica respuestas reflejas frente a estímulos del entorno.

PREGUNTA 3: SISTEMA ENDOCRINO Y ALDOSTERONA

Enunciado: En un examen médico, el especialista le señala a un paciente que tiene bajo el nivel de aldosterona (hormona relacionada con el control y la regulación de los niveles de sodio, potasio y agua en el cuerpo). ¿Qué glándula del sistema endocrino podría estar funcionando de forma deficiente en este caso?

- A. Páncreas.

B. Paratiroides.

C. Suprarrenales.

D. Adenohipófisis.

[PAUTA DE EVALUACIÓN]

Clave Correcta: C

Habilidad/Competencia: Explica la función de las glándulas endocrinas en la regulación y homeostasis del organismo.

PREGUNTA 4: FUNCIÓN ESENCIAL DEL ADN (RESPUESTA ABIERTA)

Enunciado: Las células de todos los seres vivos contienen material genético organizado que determina sus características. ¿Qué función cumple el ADN en las células de un ser vivo?

Desarrolle a continuación su respuesta.

[PAUTA DE EVALUACIÓN]

Tipo: Respuesta Abierta / Desarrollo.

Habilidad/Competencia: Reconoce las funciones de las estructuras y organelos celulares básicos.

Criterio de Corrección (Respuesta Esperada): El estudiante debe identificar la función biológica esencial de la molécula. Se considera correcta si responde que la función del ADN es contener, almacenar o transmitir la herencia genética, la información genética o los genes.

SECCIÓN 2: QUÍMICA (REACCIONES QUÍMICAS Y ESTEQUIOMETRÍA)

PREGUNTA 5: LEY DE CONSERVACIÓN DE LA MATERIA

Enunciado: Considerando la ley de conservación de la materia (Ley de Lavoisier) y la siguiente ecuación química balanceada de la combustión del gas propano: $\text{C}_3\text{H}_8 + 5 \text{O}_2 \rightarrow 3 \text{CO}_2 + 4 \text{H}_2\text{O}$. Si reaccionan completamente 44 gramos de propano con 160 gramos de oxígeno molecular, ¿cuál es la masa total exacta de productos obtenidos al finalizar la reacción?

- A. 44 gramos.**
- B. 116 gramos.**
- C. 160 gramos.**
- D. 204 gramos.**

[PAUTA DE EVALUACIÓN]

Clave Correcta: D

Explicación Técnica para la IA: La masa total de los reactantes es $44\text{g} + 160\text{g} = 204\text{g}$. Por lo tanto, la masa de los productos combinados ($\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$) debe ser exactamente la misma (204g).

Habilidad/Competencia: Aplica la ley de conservación de la materia en reacciones químicas balanceadas.

PREGUNTA 6: RELACIONES MOLAR-ESTEQUIOMÉTRICAS

Enunciado: De acuerdo con la siguiente ecuación química balanceada para la combustión del gas propano: $\text{C}_3\text{H}_8 + 5 \text{O}_2 \rightarrow 3 \text{CO}_2 + 4 \text{H}_2\text{O}$. ¿Cuántos moles exactos de agua (H_2O) se producen en el sistema a partir de la reacción de 5 moles de oxígeno molecular (O_2)?

- A. 1 mol.
- B. 3 moles.
- C. 4 moles.
- D. 5 moles.

[PAUTA DE EVALUACIÓN]

Clave Correcta: C

Habilidad/Competencia: Resuelve problemas estequiométricos cuantitativos en reacciones químicas a partir de sus coeficientes.

SECCIÓN 3: FÍSICA (PRESIÓN ATMOSFÉRICA Y ELECTRICIDAD)

PREGUNTA 7: CAUSA DE LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA Y LA ALTITUD

Contexto Lectura: A nivel del mar, la presión atmosférica equivale a 1 atmósfera o 760 milímetros de mercurio (mmHg), disminuyendo a medida que aumenta la altitud respecto al nivel del mar. Esto ocurre porque a mayor altitud, la columna de aire sobre nosotros es menor, lo que significa que hay menos masa de aire ejerciendo fuerza. Además, la densidad del aire disminuye con la altura, concentrándose la mayor parte de los gases cerca de la superficie terrestre debido a la gravedad.

Enunciado: Basándose en el texto anterior, ¿cuál es la causa principal de la disminución de la presión atmosférica a medida que una persona sube un cerro o viaja a la altura?

- A. La disminución de la fuerza de gravedad a mayores alturas.
- B. El aumento de la columna de aire sobre el observador.
- C. La disminución de la masa y la densidad de la columna de aire con la altura.

= D. El incremento de los gases concentrados en las capas altas de la atmósfera.

[PAUTA DE EVALUACIÓN]

Clave Correcta: C

Habilidad/Competencia: Explica fenómenos cotidianos y ambientales a partir del concepto de presión atmosférica y gravedad.

PREGUNTA 8: PUNTO DE EBULLICIÓN Y PRESIÓN EXTERNA

Contexto Lectura: El punto de ebullición de un líquido es la temperatura a la cual su presión de vapor iguala a la presión atmosférica externa. Sabiendo que el agua hierve exactamente a 100 grados Celsius a nivel del mar (donde la presión es de 1 atmósfera), ¿cómo se comportará el punto de ebullición del agua en la cumbre de una montaña muy alta donde la presión atmosférica es notablemente menor?

- A. Será Mayor a 100 grados Celsius.
- B. Será Menor a 100 grados Celsius.
- C. Será Igual a 100 grados Celsius.
- D. El agua no logrará hervir en la altura bajo ninguna condición.

[PAUTA DE EVALUACIÓN]

Clave Correcta: B

Habilidad/Competencia: Explica y predice fenómenos cotidianos (termodinámica elemental) a partir de los cambios de la presión atmosférica.

PREGUNTA 9: MONTAJE EXPERIMENTAL DE UN ELECTROIMÁN (PROPÓSITO)

Contexto del Experimento: Un circuito eléctrico básico diseñado para generar magnetismo artificial (un electroimán) se compone de una batería o pila cilíndrica de corriente continua, cables conductores que salen de sus terminales, y un clavo de hierro grande en el centro del esquema. Uno de los cables conductores se enrolla múltiples veces alrededor del cuerpo del clavo, formando una bobina o solenoide, y luego el cable continúa para cerrar el circuito en la batería. En la base del clavo, pequeños clips metálicos de escritorio (sujetapapeles de acero) son atraídos físicamente hacia la punta, quedando pegados a él.

Enunciado: Evaluando los componentes del experimento descrito, ¿cuál es el propósito principal de enrollar el cable conductor múltiples veces alrededor del cuerpo del clavo de hierro?

- A. Aumentar la resistencia eléctrica total del circuito.
- B. Concentrar y potenciar el campo magnético generado por el paso de la corriente.
- C. Aislar la electricidad para evitar que la corriente pase directo al clavo.
- D. Consumir de golpe la energía de la pila para evitar que ocurra un cortocircuito.

[PAUTA DE EVALUACIÓN]

Clave Correcta: B

Habilidad/Competencia: Reconoce e identifica conceptos relacionados con la corriente eléctrica, bobinas y campos magnéticos.

PREGUNTA 10: INDUCCIÓN MAGNÉTICA POR CORRIENTE (RESPUESTA ABIERTA)

Contexto del Experimento: Un circuito eléctrico básico diseñado para generar magnetismo artificial (un electroimán) se compone de una batería o pila cilíndrica de corriente continua, cables conductores que salen de sus terminales, y un clavo de hierro

grande en el centro del esquema. Uno de los cables conductores se enrolla múltiples veces alrededor del cuerpo del clavo, formando una bobina o solenoide, y luego el cable continúa para cerrar el circuito en la batería. En la base del clavo, pequeños clips metálicos de escritorio (sujetapapeles de acero) son atraídos físicamente hacia la punta, quedando pegados a él.

Enunciado: Explique brevemente la razón física o el fenómeno por el cual el clavo de hierro logra atraer magnéticamente a los clips de acero únicamente cuando el circuito eléctrico se encuentra cerrado.

Desarrolle a continuación su respuesta.

[PAUTA DE EVALUACIÓN]

Tipo: Respuesta Abierta / Desarrollo.

Habilidad/Competencia: Explica el efecto de la inducción electromagnética producida por el flujo de una corriente eléctrica.

Criterio de Corrección (Respuesta Esperada): El estudiante debe relacionar el flujo de la carga eléctrica con la propiedad magnética temporal adquirida por el metal. Se considera correcto si menciona que el paso de la corriente transforma el clavo en un electroimán, induce un campo magnético, genera una fuerza magnética o actúa como un imán artificial.